การนำเสนอความก้าวหน้าโครงงานคอมพิวเตอร์

การพัฒนาระบบประสาทส่วนกลางอัจฉริยะในที่พักอาศัย เพื่อสกัดและวิเคราะห์ข้อมูลห่วงโซ่อุปทานในครัวเรือน ด้วยปัญญาประดิษฐ์ประมวลผลเฉพาะถิ่น

673380267-4 นายณัชพล เพ็งพล
673380270-5 นายธนบดี เริ่มรักสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.บุญทรัพย์ ไวคำ

หมายเลขโครงงาน **SCS3-4** | กลุ่มสอบ **SCS3**

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่มา: ทำไมจึงออกแบบให้ประมวลผลในบ้าน

ความเป็นส่วนตัว เวลา และต้นทุน เป็นเป้าหมายการออกแบบที่ยังต้องวัดกับระบบจริง

1

ความเป็นส่วนตัว

ใบซื้อสินค้ามีข้อมูลส่วนบุคคล จึงต้องกำกับการเก็บและส่งต่อ

2

เวลาและต้นทุน

ตั้งเป้าลดการพึ่งพา Cloud API แต่ยังไม่ได้เปรียบเทียบจริง

3

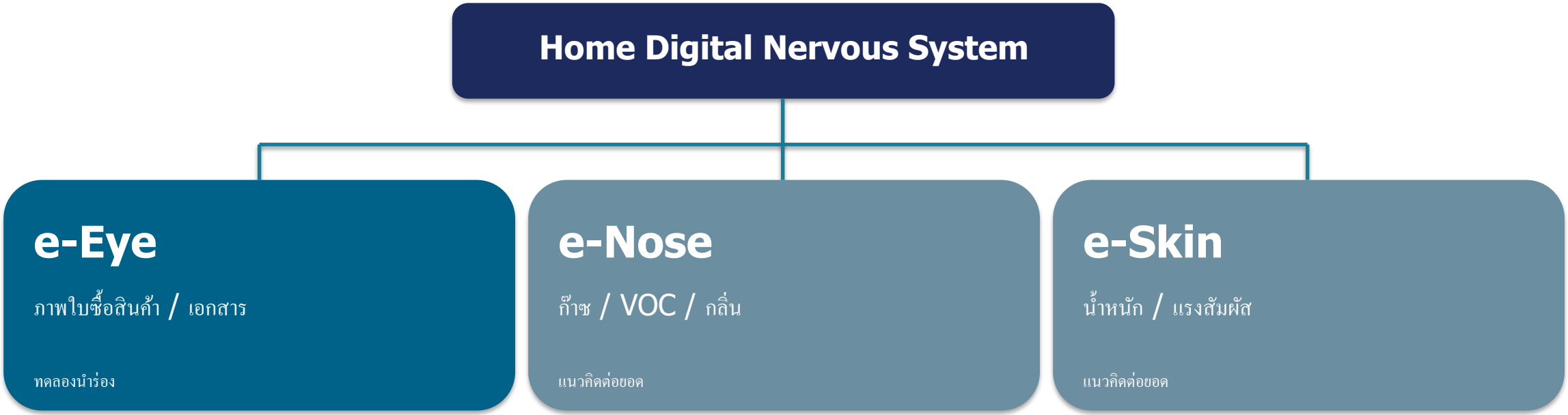
ข้อมูลและทรัพยากร

ภาพต่างร้าน ภาษา และแสง ต้องประมวลผลบนเครื่องจำกัด

แนวทางเดิมยังอยู่: รับภาพ → YOLO/OCR → Local LLM/JSON → MQTT/Home Assistant

ภาพรวมระบบประสาทสัมผัสดิจิทัลในบ้าน

e-Senses เป็นกรอบระบบ ส่วนผลทดลองปัจจุบันเจาะลึกที่ e-Eye



การศึกษาระยะนี้ใช้ e-Eye เป็นจุดเริ่มต้นของระบบรวม ไม่ได้เปลี่ยนชื่อหรือขอบเขตแนวคิดของทั้งโครงงาน

วัตถุประสงค์และขอบเขต

แยกเป้าหมายของโครงงานออกจากสิ่งที่ทดลองแล้ว

เป้าหมายของโครงงาน

1. ออกแบบสถาปัตยกรรม e-Senses และ pipeline ในบ้าน
2. สกัดข้อมูลใบซื้อสินค้าเป็น JSON ที่ตรวจสอบได้
3. ประเมินความแม่นยำ เวลา และทรัพยากรบน PC ก่อนย้ายสู่อุปกรณ์
4. ส่งต่อข้อมูลสู่ระบบบ้านอัจฉริยะและวิเคราะห์การใช้เมื่อมีข้อมูลเพียงพอ

ขอบเขตผลที่มีแล้ว

ภาพจริงและ EDA

YOLOv8n ตรวจกรอบเอกสารบน PC CPU

OCR spot-check 3 ภาพ

แปลง ONNX เป็น RKNN และรันผ่าน SDK บน PC

ยังไม่มีผล **NPU** จริงหรือ **JSON/LLM**

ฐานวิชาการ: คัดกรองวรรณกรรมก่อนออกแบบ

รายงานทบทวนวรรณกรรม 32 หน้าเป็นฐานของสถาปัตยกรรมและคำถามวิจัย



12 ฉบับถูกจัดตามสามมิติของกรอบ Performance Trade-off; อีก 1 ฉบับใช้สนับสนุนข้ามศาสตร์

3 มิติของกรอบ Performance Trade-off

ข้อสรุปจากงานทบทวน ใช้กำหนดตัวแปรและตัววัดของการทดลอง

Quantization / Hardware

Husom และ Giedra ชี้ให้วัดความถูกต้องคู่กับเวลา RAM และพลังงาน

P1–P4, P6, P10

Structured Output

SGLang เป็นฐานคิดเรื่อง grammar; ต้องตรวจทั้ง schema และค่าจากใบเสร็จ

P8–P9

Smart Home / IoT

ESP32/MQTT และอนุกรมเวลาเป็นฐานชั้นปลายน้ำเมื่อมีข้อมูลเพียงพอ

P7, P11–P12

ขอบเขตของข้อค้นพบ: เป็นผลการสังเคราะห์ภายในชุดบทความที่คัด ไม่ใช่การพิสูจน์ว่าทั่วโลกไม่มีงานอื่น

ที่มา: Husom et al. (2025), Giedra et al. (2026), Zheng et al. (2024), Sawalha & Al-Naymat (2025), Serepas et al. (2025)

จุดร่วมและความต่างของงานที่ทบทวน

ผลต่างด้านเครื่องและโจทย์ทำให้ย้ายตัวเลขจากบทความมาอ้างกับระบบบ้านไม่ได้ตรง ๆ

แนวโน้มร่วม

ใช้การบีบอัดเพื่อลดภาระทรัพยากร

ให้ความสำคัญกับการประมวลผลใกล้ข้อมูล

ออกแบบชั้นเชื่อม IoT ให้ใช้ทรัพยากรต่ำ

ความต่างที่มีผลต่อการนำมาใช้

อุปกรณ์ตั้งแต่ SBC ถึง GPU ระดับศูนย์ข้อมูล

บางระบบเป็น hybrid บางระบบอยู่ในเครื่อง

โจทย์และตัววัดไม่ตรงกับใบซื้อสินค้าไทย/อังกฤษ

จึงต้องทดสอบกับข้อมูลและ pipeline ของโครงงานเอง โดยรายงานผล PC และ NPU แยกกัน

ช่องว่างที่โครงงานจะศึกษา

งานที่ทบทวนมักรายงานผลของแต่ละชั้นแยกกัน

โมเดล / ฮาร์ดแวร์	**JSON** / ความถูกต้อง	ระบบบ้าน / ปลายน้ำ

คำถามวิจัย

เมื่อนำขั้นตอนเหล่านี้มาต่อกันบนทรัพยากรจำกัด ความผิดพลาดของข้อมูลกับต้นทุนประมวลผลเปลี่ยนอย่างไร?

ผลนำร่อง e-Eye เป็นหลักฐานแรกของคำถามนี้ ยังไม่ใช่ผลครบทั้งระบบ

สถาปัตยกรรมเชิงแนวคิดของโครงงาน

ภาพรวมสามชั้นจากรายงานทบทวนวรรณกรรม พร้อมสถานะปัจจุบัน

1	รับรู้และสกัด	ภาพถ่ายก่อน; IP Camera ตามแผน → YOLO → OCR	มีผลนำร่องบน PC
2	ประมวลผลในเครื่อง	Quantized Local LLM + grammar → JSON ที่ตรวจได้	อยู่ในแผนทดลอง
3	ใช้งานปลายน้ำ	MQTT / Home Assistant → dashboard; burn rate เมื่อมีข้อมูลการใช้	อยู่ในแผนต่อยอด

ใบเสร็จบอกการซื้อเข้า; การคำนวณ burn rate ต้องมีข้อมูลคงเหลือหรือการใช้ตามเวลาเพิ่มเติม

จากฐานวิชาการสู่ผลทดลอง

กรอบวรรณกรรม สถาปัตยกรรม และแผนเดิม นำมาสู่การทดลองนำร่องที่ตรวจได้

งานวิจัย 3 มิติ	ฐานคิด: quantization / JSON / IoT	**นำมาใช้: ตัวแปรและตัววัดการทดลอง**
สถาปัตยกรรม 3 ชั้น	ฐานคิด: กล้อง–YOLO–OCR–LLM–MQTT	**นำมาใช้: e-Senses โดยเริ่มทดลอง e-Eye**
แผนดำเนินงาน	ฐานคิด: ต้นแบบ → LLM → IoT → pilot	**ผลวันนี้: ภาพจริงและ YOLO/OCR บน PC**

ผลจาก PC ยังไม่ใช่ผล NPU หรือผลครบทั้งระบบ

ความคืบหน้าที่เพิ่มจากกรอบแนวคิด

รับภาพจริงและคัดชุดใบซื้อสินค้าเพื่อเริ่มการทดลอง

124

ไฟล์ที่รับ

113

ภาพ **SHA-256** ไม่ซ้ำ

59

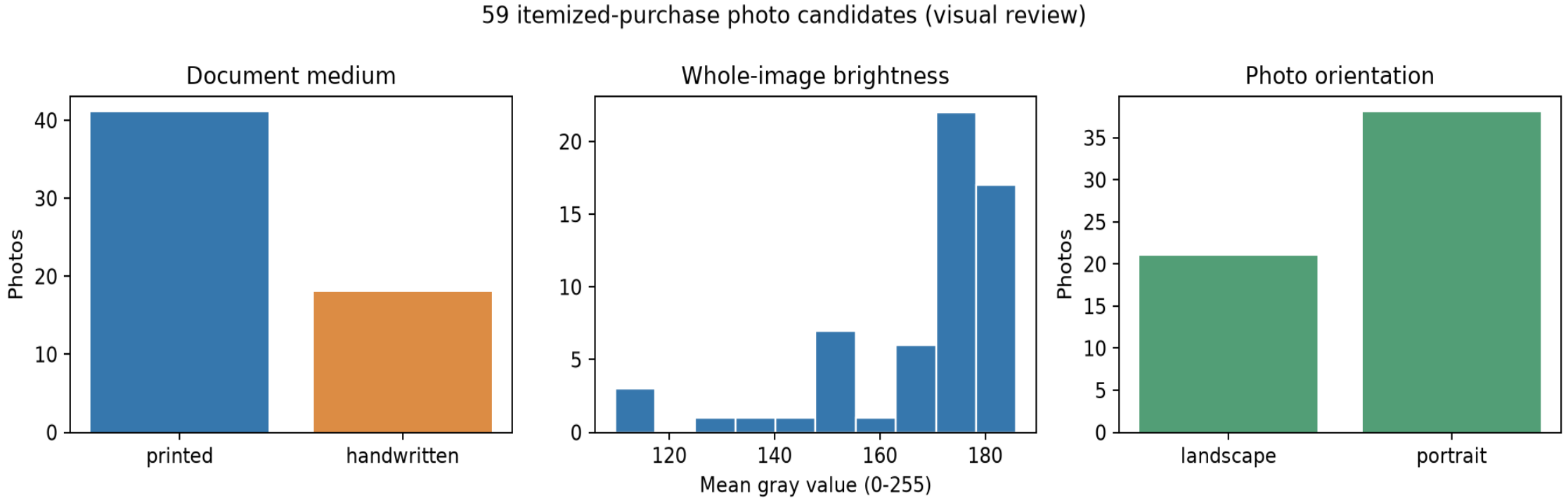
ภาพผู้สมัครใบซื้อสินค้า

จาก 59 ภาพ แยกทดลองตัวตรวจจับ 48 ภาพฉากเดิม (38 ฝึก / 10 ตรวจ) และ 6 ภาพต่างฉาก; อีก 5 ภาพกันออก

จำนวนภาพไม่เท่ากับจำนวนธุรกรรมอิสระ; ประเภทภาพและกรอบอ้างอิงยังต้องให้ผู้วิจัยตรวจซ้ำ

สำรวจภาพใบซื้อสินค้า 59 ภาพ

ผล EDA ช่วยระบุความหลากหลายที่ต้องเพิ่มก่อนทดสอบจริง



พิมพ์ 41 / เขียนมือ 18 | แนวตั้ง 38 / แนวนอน 21 | ความสว่างมัธยฐานทั้งภาพ 173.9/255

ตรวจทิศตัวหนังสือครบ 59 ภาพ: อ่านตรงเดิม 41 / ตะแคง 18; ค่าความสว่างรวมพื้นหลัง

ผลนำร่อง YOLOv8n: สองชุดภาพให้คะแนนต่างกัน

โมเดลเดียวกัน ฝึกบน PC CPU; mAP@0.5 วัดการตรวจจับกรอบใบซื้อสินค้า

0.928

ตรวจ **10** ภาพจากชุดแรก

0.237

ภาพส่งเพิ่ม **6** ภาพ (ฉากใหม่)



ผลต่างระหว่างชุดยังอธิบายไม่ได้ทั้งหมด

6 ภาพไม่ได้ใช้ฝึก; ความสว่างมัธยฐานทั้งภาพ 172.5 เทียบ 122.2; ตรวจผลการหมุนหน้าถัดไป

ทดสอบผลของการหมุนภาพแบบจับคู่

ใช้โมเดลเดิมและภาพเดิม หมุนกรอบเฉลยตามภาพ; ไม่ฝึกเพิ่ม

ตรวจภาพด้วยตา: ตัวหนังสือหมุนข้าง 3/10 ในชุดแรก และ 6/6 ในชุดส่งเพิ่ม

7 ภาพจากชุดแรกที่อ่านตรง

0.995 → **0.492**

ต้นฉบับ — หมุน 90°

mAP@0.5 ลดลงเมื่อหมุนภาพเดิม

6 ภาพที่ส่งเพิ่ม (เดิมหมุนข้าง)

0.237 → **0.714**

ภาพเดิม — หมุนกลับให้อ่านตรง

mAP@0.5 เพิ่มขึ้นโดยไม่ฝึกเพิ่ม

ผลนี้ชี้ความไวต่อการหมุนในชุดเล็ก ยังไม่พิสูจน์ว่านี่เป็นสาเหตุเดียวของคะแนนต่างระหว่างชุด

การทดลองบน PC ก่อนมีบอร์ด

แยกผลที่วัดจริงออกจากความสามารถที่จะตรวจในระยะถัดไป

EasyOCR ไทย / อังกฤษ

ตรวจภาพพิมพ์ 3 ภาพ
วันที่และยอดตรง 4 จาก 6 ช่อง
เป็น spot-check โดยคนหนึ่งรอบ
ยังไม่ใช่ CER หรือผล JSON

RKNN Toolkit2 บน PC

ONNX → RKNN เป้าหมาย RK3588
รัน inference ผ่าน SDK บน PC ได้
ยังไม่ quantize และยังไม่มีค่า
เวลา RAM หรือพลังงานบน NPU จริง

PC-side check ≠ NPU benchmark

เดโมบน PC: จากภาพไปสู่กรอบเอกสาร

ตัวอย่างจริงจากชุดตรวจฉากเดิม แสดงภาพต้นฉบับคู่กับผล YOLOv8n

ภาพต้นฉบับ



ผลตรวจจับบน PC



สิ่งที่สาธิต

โมเดลจากการฝึก 38 ภาพบน PC CPU

ภาพนี้อยู่ในชุดตรวจฉากเดิม 10 ภาพ

แสดง 1 กรอบที่ confidence 0.981

ตั้งเกณฑ์แสดงผล confidence ≥ 0.80

ภาพตัวอย่างหนึ่งภาพ ไม่ใช่ผลทดสอบข้ามฉากหรือผลบน NPU

งานถัดไปจากผลนำร่อง

ลำดับงานรักษาทิศทางของโครงงานทั้งระบบ

1	**แก้ชุดข้อมูล**	ตรวจ label / ธุรกรรมซ้ำ และทำเฉลย OCR–JSON สองรอบ
2	**วัดแต่ละชั้น**	เพิ่มฉากใหม่ เปรียบเทียบ OCR และทดสอบ LLM / JSON บน PC
3	**ตรวจการส่งออก**	ทดสอบ quantization และ PC-side SDK โดยเก็บเวอร์ชันกับผล
4	**ต่อระบบและฮาร์ดแวร์**	ทดสอบ MQTT ด้วยข้อมูลที่ตรวจแล้ว; ย้ายขึ้นบอร์ดเมื่อพร้อม

อุปกรณ์เป้าหมายในระยะขอยืม: RK3588; จะวัด NPU จริงหลังได้รับบอร์ดและยืนยัน SDK

สรุปความก้าวหน้า

จากการทบทวนวรรณกรรมสู่หลักฐานทดลองนำร่อง

กรอบระบบ e-Senses และ pipeline สามชั้นยังเป็นเป้าหมายหลักของโครงงาน

วันนี้มีภาพจริง 59 ภาพผู้สมัคร และผล YOLO บน PC ที่ต่างกันระหว่างสองชุดภาพ
จึงมีข้อมูลใช้วางการทดลอง OCR, JSON/LLM และฮาร์ดแวร์ขั้นถัดไป

ขอบคุณครับ | คำถามและข้อเสนอแนะ